অধ্যায় ৩ · জীববিজ্ঞান

ব্যাপন, অভিস্রবণ ও প্রস্বেদন

কিশমিশ পানিতে রাখলে কেন ফুলে ওঠে? গরমের দিনে গাছের নিচে কেন ঠান্ডা লাগে? পাম্প ছাড়াই গাছ মাটির গভীর থেকে পানি তোলে কীভাবে? এই অধ্যায়ে এসব প্রশ্নের উত্তর।

১০টি পাঠ
পুরো অধ্যায়

৩টি প্রক্রিয়া
ব্যাপন · অভিস্রবণ · প্রস্বেদন

💨 ব্যাপন | 🥿 পর্দার প্রকার | 💧 অভিস্রবণ | 🌱 পানি ও লবণ শোষণ | 🍃 প্রস্বেদন | 🚰 জাইলেম ও ফ্লোয়েম

🎯 শিখনফল — এই অধ্যায় শেষে তুমি যা পারবে

- ব্যাপন ও অভিস্রবণের সংজ্ঞা, পার্থক্য ও উদাহরণ বলতে পারবে
- অভেদ্য, ভেদ্য ও অর্ধভেদ্য পর্দা চিনতে পারবে
- উদ্ভিদ কীভাবে পানি ও খনিজ লবণ শোষণ করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে
- প্রস্বেদনের স্থান, প্রকার ও গুরুত্ব বলতে পারবে
- জাইলেম ও ফ্লোয়েমের পরিবহনের পার্থক্য বলতে পারবে

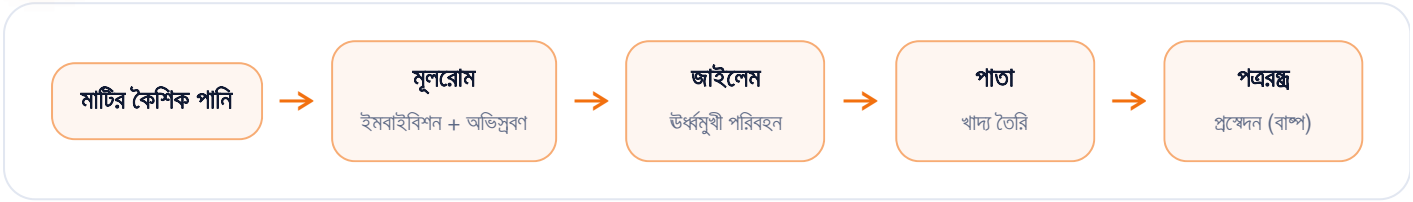
★ এই অধ্যায়ের গুরুত্ব

টপিক	বহুনির্বাচনী	সৃজনশীল
পাঠ ১-২: ব্যাপন	★★☆☆☆	★★★★★
পাঠ ৩: অভিস্রবণ	★★★☆☆	★★★★☆
পাঠ ৪: অভিস্রবণের গুরুত্ব	★★★☆☆	★★★★☆
পাঠ ৫: পানি ও খনিজ লবণ শোষণ	★★☆☆☆	★★★☆☆
পাঠ ৬: প্রস্বেদন	★★★★★	★★★★★
পাঠ ৭: প্রস্বেদনের গুরুত্ব	★★★★★	★★★★★

💡 পড়ার কৌশল

প্রস্বেদন ও এর গুরুত্ব দুই ধরনের প্রশ্নেই সবচেয়ে বেশি আসে — আগে এটা শেষ করো। সৃজনশীলে **ব্যাপন**ও খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাপন বনাম অভিস্রবণের পার্থক্য অবশ্যই মুখস্থ রাখো।

🗺️ মূল ধারণার মানচিত্র — গাছের ভেতরে পানির যাত্রা



📌 পাতায় তৈরি খাদ্য ফ্লোয়েম দিয়ে উপরে-নিচে (উভমুখী) সারা দেহে যায়

১-২ ব্যাপন (Diffusion)

🔹 ব্যাপন

অণুগুলোর **স্বাভাবিক গতিশক্তির** প্রভাবে **অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানে** ছড়িয়ে পড়ার প্রক্রিয়াকে ব্যাপন বলে।

সব পদার্থ অতি ক্ষুদ্র অণু দিয়ে গঠিত, আর অণুগুলো সবসময় গতিশীল। তরল ও গ্যাসে কণার গতি বেশি, তাই ঘন স্থান থেকে অণুগুলো কম ঘন স্থানের দিকে সরে যায় — যতক্ষণ না দুই স্থানের ঘনত্ব সমান হয়।

🔹 ব্যাপন চাপ

অণু-পরমাণুর গতিশক্তির কারণে যে চাপ তৈরি হয় এবং যার ফলে অণুগুলো বেশি ঘন থেকে কম ঘন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে, তাকে ব্যাপন চাপ বলে।

☆ ব্যাপন কখন বন্ধ হয়?

ব্যাপন একটি **স্বতঃস্ফূর্ত** প্রক্রিয়া। দুই স্থানে **অণুর ঘনত্ব সমান হলেই** নির্দিষ্ট দিকে ছড়ানোর প্রবণতা থাকে না, তখন ব্যাপন বন্ধ হয়ে যায়।

💡 দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপনের উদাহরণ

- ঘরের এক কোণে আগরবাতি বা সুগন্ধি জ্বালালে/ছড়ালে পুরো ঘরে ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ে
- পানিতে এক টুকরো চিনি বা এক দানা পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দিলে ধীরে ধীরে সারা পানিতে ছড়ায়
- গরম পানিতে চা-পাতা দিলে রং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে

🌿 উদ্ভিদে ব্যাপনের গুরুত্ব

- **সালোকসংশ্লেষণ:** বাতাস থেকে CO_2 গ্রহণ ও উৎপন্ন O_2 নির্গমন ব্যাপনে হয়
- **পানি শোষণ:** মাটি থেকে শোষিত পানি দেহে পৌঁছায়
- **প্রস্বেদন:** অতিরিক্ত পানি পত্ররন্ধ্র দিয়ে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় বের হয়

🫁 প্রাণীদেহে ব্যাপনের গুরুত্ব

- **শ্বসন:** কোষে O_2 প্রবেশ করে, CO_2 বের হয় — গ্লুকোজ জারণে O_2 লাগে
- **পরিবহন:** রক্ত থেকে পুষ্টি ও O_2 লসিকায়, পরে লসিকা থেকে কোষে যায়

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

ব্যাপন কী ? ব্যাপন চাপ কাকে বলে ? ব্যাপন কখন বন্ধ হয় ? সালোকসংশ্লেষণে ব্যাপনের ভূমিকা কী ? ঘরের কোণে সুগন্ধি ছড়ালে পুরো ঘরে ঘ্রাণ পাওয়া যায় কেন ?

৩-৪ অভিস্রবণ (Osmosis) ও এর গুরুত্ব

পর্দার প্রকার	কী চলাচল করতে পারে	উদাহরণ
অভেদ্য পর্দা	কোনো অণুই নয়	পলিথিন, কিউটিনযুক্ত কোষপ্রাচীর
ভেদ্য পর্দা	দ্রাবক ও দ্রব দুটোই	কোষপ্রাচীর
অর্ধভেদ্য পর্দা	শুধু দ্রাবক (যেমন পানি), দ্রব নয়	কোষপর্দা, ডিমের খোসার ভেতরের পর্দা, মাছের পটকার পর্দা

🔹 **অভিস্রবণ**

ভিন্ন ঘনত্বের দুটি দ্রবণ **অর্ধভেদ্য পর্দা** দিয়ে পৃথক থাকলে দ্রাবক অণুগুলো **কম ঘনত্বের দ্রবণ থেকে বেশি ঘনত্বের দ্রবণে** প্রবেশ করে — এই প্রক্রিয়াকে অভিস্রবণ বলে।

অন্যভাবে: দ্রাবক (পানি) অণু নিজের বেশি ঘনত্বের অঞ্চল থেকে কম ঘনত্বের অঞ্চলে পর্দা ভেদ করে যায়।

⬇️ অন্তঃঅভিস্রবণ (Endosmosis)

- পানি কোষের **ভেতরে** ঢোকে, কোষ ফুলে ওঠে
- কিশমিশ পানিতে ভেজালে ফুলে ওঠে
- মূলরোম মাটির পানি শোষণ করে

⬆️ বহিঃঅভিস্রবণ (Exosmosis)

- পানি কোষ থেকে **বাইরে** বের হয়, কোষ চুপসে যায়
- শাকপাতায় লবণ মাখালে নরম হয়ে পানি ছাড়ে
- আলুর টুকরায় লবণ দিলে পানি বের হয়; কিশমিশ ঘন চিনির দ্রবণে শুকিয়ে যায়

বিষয়	ব্যাপন	অভিস্রবণ
পর্দা	লাগে না	অর্ধভেদ্য পর্দা লাগে

বিষয়	ব্যাপন	অভিস্রবণ
কী চলে	দ্রাবক, দ্রব, গ্যাস — যেকোনো অণু	শুধু দ্রাবক (পানি) অণু
দিক	অধিক ঘনত্ব → কম ঘনত্বের স্থানে	কম ঘন দ্রবণ → বেশি ঘন দ্রবণে
মাধ্যম	মূলত তরল ও গ্যাসে	শুধু তরল দ্রবণে
উদাহরণ	সুগন্ধি ছড়ানো	কিশমিশ ফুলে ওঠা

☆ অভিস্রবণের গুরুত্ব

1. **পানি শোষণ:** মাটির পানি মূলরোমের মাধ্যমে কোষে প্রবেশ করে
2. **রসস্ফীতি ও সতেজতা:** কোষে পানি ঢুকলে রসস্ফীতি হয়, কাণ্ড ও পাতা সতেজ থাকে
3. **পাপড়ির খোলা-বন্ধ:** অভিস্রবণে ফুলের পাপড়ি খোলে বা বন্ধ হয়
4. **পুষ্টি শোষণ:** প্রাণীর অন্ত্রে খাদ্য শোষণে সাহায্য করে
5. **কোষীয় কাজ:** কোষরসে খনিজ লবণ দ্রবীভূত হয়ে জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া সচল রাখে

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

অর্ধভেদ্য পর্দার দুটি উদাহরণ দাও। অভিস্রবণ কী? কিশমিশ পানিতে রাখলে ফুলে ওঠে কেন? শাকে লবণ দিলে পানি বের হয় কেন? ব্যাপন ও অভিস্রবণের পার্থক্য লেখো। রসস্ফীতি কী?

৫ উদ্ভিদের পানি ও খনিজ লবণ শোষণ

🔹 শোষণ

উদ্ভিদের দেহে পানি প্রবেশের প্রক্রিয়াকে শোষণ বলে। **স্থলজ উদ্ভিদ** মূলরোম দিয়ে মাটির সূক্ষ্ম ফাঁকে জমে থাকা **কৈশিক পানি** শোষণ করে; **জলজ উদ্ভিদ** সারাদেহ দিয়ে পানি শোষণ করে।

১ ইমবাইবিশন

মূলরোম মাটির কণার ফাঁকে লেগে থাকা কৈশিক পানি প্রথমে ইমবাইবিশন প্রক্রিয়ায় শোষণ করে।

২ অন্তঃঅভিস্রবণ

পানি প্লাজমা পর্দার সংস্পর্শে এলে কোষে ঢোকে — কারণ মূলরোমের কোষরসের চেয়ে বাইরের দ্রবণের ঘনত্ব কম।

৩ কোষান্তর অভিস্রবণ

মূলের বাইরে থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত কোষরসের ঘনত্ব সমান নয়, তাই পানি এক কোষ থেকে আরেক কোষে যায়।

৪ জাইলেম

শেষে পানি কাণ্ডের জাইলেম বাহিকা দিয়ে পাতায় পৌঁছায়।

🔹 **ইমবাইবিশন (Imbibition)**

কোনো **কলয়েডধর্মী** পদার্থ যখন পানি শোষণ করে **ফুলে ওঠে**, তাকে ইমবাইবিশন বলে। শোষণকারী পদার্থকে **হাইড্রোফিলিক** পদার্থ বলে। উদাহরণ: স্টার্চ, সেলুলোজ, জিলেটিন।

📌 **খনিজ লবণ শোষণ — মনে রাখো**

- উৎস: মাটির পানি, যেখানে খনিজ লবণ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে
- উদ্ভিদ লবণ শোষণ করে **আয়ন আকারে**, পূর্ণ অণু আকারে নয়
- পানি শোষণ আর লবণ শোষণ **দুটি ভিন্ন প্রক্রিয়া**

বিষয়	নিষ্ক্রিয় শোষণ (Passive)	সক্রিয় শোষণ (Active)
শক্তি খরচ	হয় না	ATP শক্তি খরচ হয়
দিক	বেশি ঘনত্ব → কম ঘনত্বে (স্বাভাবিকভাবে)	কম ঘনত্ব → বেশি ঘনত্বে

⚠ **পরীক্ষায় আসতে পারে**

কৈশিক পানি কী? ইমবাইবিশন কী? দুটি হাইড্রোফিলিক পদার্থের নাম লেখো। উদ্ভিদ খনিজ লবণ কোন আকারে শোষণ করে? সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় শোষণের পার্থক্য কী? জলজ উদ্ভিদ কীভাবে পানি শোষণ করে?

৬-৭ প্রস্বেদন (Transpiration) ও এর গুরুত্ব

বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল দুটোতেই সবচেয়ে বেশি আসে — ★★★★★

🔹 **প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন**

মূলরোম দিয়ে শোষিত পানির কিছু অংশ বিপাকীয় কাজে লাগে, আর বাকি অংশ **পাতা, কাণ্ড ও বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে বাষ্প আকারে** বাইরে বের হয়ে যায়। এই প্রক্রিয়াকে প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন বলে।

প্রস্বেদনের প্রকার	স্থান	পরিমাণ
পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন	পাতার পত্ররন্ধ্র (Stomata)	সবচেয়ে বেশি — প্রধান স্থান
কিউটিকুলার প্রস্বেদন	কাণ্ড ও পাতার উপরের পাতলা স্তর কিউটিকল	কিছু পরিমাণ
লেন্টিকুলার প্রস্বেদন	কাণ্ডের ত্বকের বিশেষ ছিদ্র লেন্টিসেল	সীমিত পরিমাণ

☆ প্রস্বেদনকে "Necessary Evil" বলা হয় কেন?

প্রস্বেদনে উদ্ভিদের শোষিত পানির অনেকটাই নষ্ট হয় (ক্ষতিকর দিক, তাই "Evil"), কিন্তু এর অনেক উপকারিতাও আছে, যা উদ্ভিদের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য (তাই "Necessary")।

💧 অতিরিক্ত পানি নির্গমন

উদ্ভিদকে পানির চাপ থেকে মুক্ত রাখে

🧂 কোষরসের ঘনত্ব বাড়ায়

অন্তঃঅভিস্রবণ সহজ হয়, পানি ও লবণ শোষণ বাড়ে

❄️ শীতলতা

দেহ ঠান্ডা রাখে ও পাতার আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে

🍃 খাদ্য তৈরি

সালোকসংশ্লেষণের জন্য পাতায় পানি সরবরাহ করে

⬆️ জাইলেমে টান

মূল থেকে শীর্ষ পর্যন্ত পানি ওঠা সহজ হয়

🌧️ পানিচক্র

প্রচুর জলীয় বাষ্প বায়ুমণ্ডলে পাঠায়

📌 গরমের দিনে গাছের নিচে ঠান্ডা লাগে কেন?

পাতা থেকে পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যাওয়ার সময় আশপাশের তাপ শোষণ করে নেয়। তাই প্রস্বেদনের ফলে গাছ ও তার চারপাশ ঠান্ডা থাকে।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

প্রস্বেদন কী ? প্রস্বেদনের প্রধান স্থান কোনটি ? লেন্টিসেল কী ? প্রস্বেদন কত প্রকার ? প্রস্বেদনকে Necessary Evil বলা হয় কেন ? প্রস্বেদন কীভাবে পানি পরিবহনে সাহায্য করে ?

৮-১০ পানি ও খনিজ লবণের পরিবহন

🔹 পরিবহন (Transport / Conduction)

মূলরোমে শোষিত পানি ও খনিজ লবণ কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা দিয়ে পাতায় পৌঁছানো, আবার পাতায় তৈরি খাদ্য উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকে পরিবহন বলে।

⬆️ জাইলেম (Xylem)

- মূল থেকে **পানি ও খনিজ লবণ** পাতায় নেয়
- পরিবহন সবসময় **ঊর্ধ্বমুখী**

↑↓ ফ্লোয়েম (Phloem)

- পাতায় তৈরি **খাদ্যরস (গ্লুকোজ)** সারা দেহে পৌঁছায়
- পরিবহন **উভমুখী** (উপরে ও নিচে)



💡 মনে রাখার কৌশল

জাইলেম = **জল** (পানি) ওঠায়, একদিকে। **ফ্লো**য়েম = **ফুড** (খাদ্য) **ফ্লো** করে, দুদিকে।

⚠ পরীক্ষায় আসতে পারে

পরিবহন কী ? উদ্ভিদের পরিবহন টিস্যু কয়টি ও কী কী ? জাইলেম ও ফ্লোয়েমের পার্থক্য কী ? কোন টিস্যুর পরিবহন উভমুখী ?

✗ সাধারণ ভুল যা এড়িয়ে চলবে

📌 ভুল ১

অভিস্রবণে দ্রবও চলাচল করে ভাবা। শুধু দ্রাবক (পানি) চলে, অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে।

📌 ভুল ২

অভিস্রবণে পানি বেশি ঘন দ্রবণ থেকে কম ঘনে যায় ভাবা। উল্টো — কম ঘন দ্রবণ থেকে বেশি ঘন দ্রবণে।

📌 ভুল ৩

কোষপ্রাচীর আর কোষপর্দা গুলিয়ে ফেলা। কোষপ্রাচীর ভেদ্য, কোষপর্দা অর্ধভেদ্য।

📌 ভুল ৪

উদ্ভিদ খনিজ লবণ অণু আকারে নেয় ভাবা। নেয় আয়ন আকারে।

📌 ভুল ৫

প্রস্বেদন শুধুই ক্ষতিকর ভাবা। এটি "Necessary Evil" — ক্ষতির চেয়ে উপকার বেশি।

📌 ভুল ৬

জাইলেম আর ফ্লোয়েমের দিক গুলিয়ে ফেলা। জাইলেম ঊর্ধ্বমুখী, ফ্লোয়েম উভমুখী।

⚡ দ্রুত রিভিশন বক্স

ব্যাপন

অধিক ঘনত্ব → কম ঘনত্বে অণুর ছড়ানো; ঘনত্ব সমান হলে বন্ধ

অভিস্রবণ

অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে কম ঘন → বেশি ঘন দ্রবণে দ্রাবকের চলন

অর্ধভেদ্য পর্দা

কোষপর্দা, ডিমের খোসার ভেতরের পর্দা, মাছের পটকা

শোষণ

মূলরোম: ইমবাইবিশন → অন্তঃঅভিস্রবণ; লবণ আয়ন আকারে

প্রস্বেদন

পত্ররন্ধ্র (প্রধান), কিউটিকল, লেন্টিসেল; Necessary Evil

পরিবহন

জাইলেম: পানি-লবণ, ঊর্ধ্বমুখী · ফ্লোয়েম: খাদ্য, উভমুখী

🌳 অজানা তথ্য: গাছ নিজেই একটা “এসি”!

একটি বড় গাছ গরমের দিনে প্রস্বেদনের মাধ্যমে কয়েকশো লিটার পর্যন্ত পানি বাষ্প করে বাতাসে ছেড়ে দিতে পারে। এই বাষ্প হওয়ার সময় চারপাশের তাপ শুষে নেয়, তাই গাছের ছায়া শুধু রোদ আটকায় না, বাতাসকেও ঠান্ডা করে। শহরে বেশি গাছ লাগালে তাই গরমও কমে।

📘 অধ্যায় সারাংশ

অণুর গতিশক্তির কারণে অধিক ঘনত্বের স্থান থেকে কম ঘনত্বের স্থানে ছড়িয়ে পড়াই ব্যাপন, যা ঘনত্ব সমান হলে বন্ধ হয় এবং সালোকসংশ্লেষণ, শ্বসন ও পরিবহনে কাজে লাগে। অর্ধভেদ্য পর্দা দিয়ে কম ঘন দ্রবণ থেকে বেশি ঘন দ্রবণে দ্রাবকের প্রবেশই অভিস্রবণ, যার ফলে কিশমিশ ফুলে ওঠে, উদ্ভিদ পানি শোষণ করে ও সতেজ থাকে। মূলরোম ইমবাইবিশন ও অন্তঃঅভিস্রবণে কৈশিক পানি শোষণ করে, আর খনিজ লবণ আয়ন আকারে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় পদ্ধতিতে শোষিত হয়। জাইলেম পানি ও লবণ উপরে পাতায় নেয়, ফ্লোয়েম খাদ্য উভমুখীভাবে সারা দেহে পৌঁছায়। অতিরিক্ত পানি পত্ররন্ধ্র, কিউটিকল ও লেন্টিসেল দিয়ে বাষ্প হয়ে বের হয় — এটাই প্রস্বেদন, যা পানি নষ্ট করলেও উদ্ভিদকে ঠান্ডা রাখে, পানি ওঠাতে টান সৃষ্টি করে ও পানিচক্রে ভূমিকা রাখে, তাই একে Necessary Evil বলা হয়।